TD 4 — Automatique

Objectifs. Ce TD comporte deux parties. La première consiste à construire un observateur de Luenberger pour un système linéaire et à régler son gain par placement de pôles. La seconde vise à comparer les schémas d'Euler explicite, d'Euler implicite et d'Euler symplectique sur un système conservatif, puis à étudier l'effet de la discrétisation sur l'observateur de la première partie.

▷ **Exercice 1 :** On considère l'administration contrôlée d'un médicament. On note $x_1(t)$ sa concentration dans le tractus gastro-intestinal, $x_2(t)$ sa concentration dans le sang et $u(t)$ le débit d'administration. On suppose l'élimination sanguine négligeable sur l'horizon de temps considéré. Le modèle, écrit après normalisation des constantes, est

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + 2u(t), \qquad \dot{x}_2(t) = x_1(t).$$

On ne mesure que la concentration sanguine $y(t) = x_2(t)$. On souhaite estimer en temps réel la concentration $x_1(t)$, qui n'est pas mesurable.

1.1. Mettre le système sous la forme $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $y(t) = Cx(t)$ avec $x(t) = (x_1(t), x_2(t))^\top \in \mathbb{R}^2$. Donner A, B et C.

1.2. On note $\hat{y}(t) = C\hat{x}(t)$ la sortie prédite. On construit un observateur de Luenberger, que l'on peut interpréter comme un « jumeau numérique » du système, corrigé par l'écart $y(t) - \hat{y}(t)$:

$$\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + L\big(y(t) - C\hat{x}(t)\big), \qquad L \in \mathbb{R}^{2\times 1}.$$

On pose $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

1.2.1. Montrer que $\dot{e}(t) = (A - LC)\, e(t)$.

1.2.2. Que constate-t-on sur le rôle du contrôle u ? De quelles conditions initiales dépend l'erreur $e(t)$?

1.2.3. Quelle condition sur $A - LC$ garantit que $\hat{x}(t) \to x(t)$ quelles que soient les conditions initiales $x(0)$ et $\hat{x}(0)$?

1.2.4. On prend $L = 0$: l'observateur est alors une simple copie du modèle, sans correction par la mesure. Calculer $e(t)$ et conclure.

1.3. On rappelle que les matrices $A - LC$ et $(A - LC)^\top$ ont les mêmes valeurs propres.

1.3.1. Vérifier que $(A - LC)^\top = A^\top + C^\top K$ avec $K = -L^\top$, et reconnaître un problème de placement de pôles par retour d'état pour le couple $(A^\top, C^\top)$.

1.3.2. Calculer $\begin{pmatrix} C^\top & A^\top C^\top \end{pmatrix}$, vérifier le critère de Kalman et conclure.

1.4. On écrit $L = (\ell_1, \ell_2)^\top$.

1.4.1. Déterminer L pour que $A - LC$ ait un pôle double en -4.

1.4.2. Écrire les équations de l'observateur obtenu.

▷ **Exercice 2 :** D'après E. Hairer, C. Lubich et G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, Springer. On considère l'équation différentielle

$$\begin{aligned}\dot{q}(t) &= p(t),\\ \dot{p}(t) &= -q(t),\end{aligned}$$

et on note l'état $x = (q, p)$ et le champ de vecteurs $\varphi(x) = (p, -q)$. Dans cet exercice, les indices désignent les pas de temps : $x_0 = (q_0, p_0)$ est l'état initial et $x_1 = (q_1, p_1)$ l'état calculé après un pas de longueur $h > 0$.

2.1. On pose la fonction d'énergie (à un facteur multiplicatif près) :

$$\begin{array}{rccc} V\colon & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & V(x) = \|x\|^2. \end{array}$$

Montrer que, le long de toute solution $x(t)$ de l'équation différentielle, $V(x(t))$ est constant.

2.2. On considère le schéma d'Euler explicite $x_1 = x_0 + h\,\varphi(x_0)$.

2.2.1. Écrire ce schéma sur cet exemple et montrer que $\|x_1\|^2 = (1 + h^2)\|x_0\|^2$.

2.2.2. On applique n pas de longueur h et on note $T = nh$. Exprimer $\|x_n\|^2$ en fonction de $\|x_0\|^2$. Que se passe-t-il quand $n \to +\infty$ à T fixé ? Quand $T \to +\infty$ à h fixé ?

2.3. On appelle schéma d'Euler implicite le schéma $x_1 = x_0 + h\,\varphi(x_1)$. Écrire le schéma d'Euler implicite sur cet exemple et montrer que $\|x_1\|^2 = \|x_0\|^2/(1 + h^2)$. Commenter, en comparant avec le schéma d'Euler explicite.

2.4. On considère maintenant le schéma d'Euler symplectique de type A, c'est-à-dire le schéma défini par un pas d'Euler implicite sur $\dot{q} = p$ et un pas d'Euler explicite sur $\dot{p} = -q$.

2.4.1. Écrire ce schéma sur l'exemple et montrer que $q_1^2 + p_1^2 - h\,p_1 q_1 = q_0^2 + p_0^2 - h\,p_0 q_0$.

2.4.2. Pour quelles valeurs de h la courbe d'équation $q^2 + p^2 - hpq = \text{cte}$ est-elle une ellipse ?

2.4.3. Comparer le comportement des trois schémas avec celui de la solution exacte.

2.5. Retour à l'exercice 1. On simule le système et l'observateur obtenu ($L = (9, 7)^\top$) par le schéma d'Euler explicite de pas $h > 0$, avec la même commande u_n. On note e_n l'erreur d'estimation après n pas.

2.5.1. Montrer que $e_{n+1} = \big(I + h(A - LC)\big)\, e_n$.

2.5.2. On pose $N = A - LC + 4I$. Vérifier que $N^2 = 0$ et en déduire que

$$e_n = \big((1 - 4h)^n I + n(1 - 4h)^{n-1} hN\big)\, e_0.$$

Pour quelles valeurs de h a-t-on $e_n \to 0$ quel que soit e_0 ?

2.5.3. On place maintenant un pôle double en $-\lambda$, avec $\lambda > 0$, pour accélérer l'observateur. Quelle est la condition sur h ? Commenter.